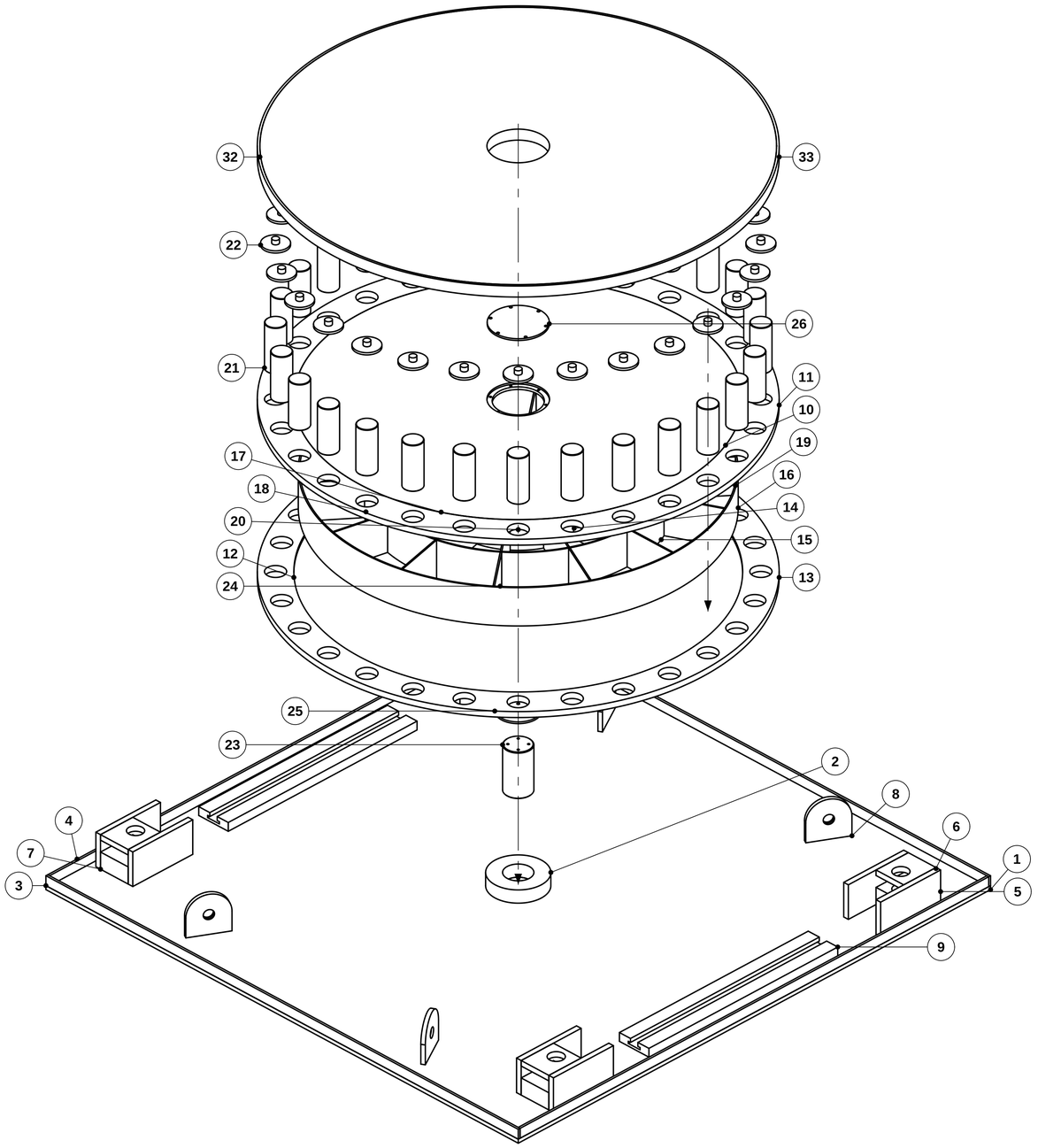
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**




**ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA (desplazamientos en z ilustrativos; trazo y punto: eje de montaje)**

SIN ESCALA (referencial, no medir)

## DESPIECE (completo en CON-002)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAS-001-C | Plancha base | 1 | 924,4 |
| 2 | BAS-002-C | Collar de asiento del pivote | 1 | 17,8 |
| 3 | BAS-003-C | Marco perimetral largo | 2 | 18,1 |
| 4 | BAS-004-C | Marco perimetral corto | 2 | 17,9 |
| 5 | BAS-005-C | Mejilla de ménsula | 8 | 80,1 |
| 6 | BAS-006-C | Oreja superior de ménsula | 4 | 17,6 |
| 7 | BAS-007-C | Oreja inferior (bloque) de ménsula | 4 | 54,9 |
| 8 | IZA-001-C | Oreja de izaje | 4 | 16,0 |
| 9 | ACC-001-C | Bancada de guía con ranura T | 2 | 81,0 |
| 23 | PIV-001-C | Pivote | 1 | 18,7 |
| 25 | PIV-003-C | Tapa retenedora | 1 | 1,6 |
| 24 | PIV-002-C | Buje autolubricado | 1 | 3,9 |
| 12 | MES-003-C | Plancha inferior de la mesa | 1 | 285,4 |
| 13 | MES-004-C | Anillo inferior de pasadores | 1 | 139,7 |
| 14 | MES-005-C | Alma anular R300 | 1 | 15,4 |
| 15 | MES-006-C | Alma anular R590 | 1 | 30,4 |
| 16 | MES-007-C | Alma anular R840 | 1 | 43,3 |
| 17 | MES-008-C | Nervio radial, tramo 1 | 14 | 16,3 |
| 18 | MES-009-C | Nervio radial, tramo 2 | 14 | 32,6 |
| 19 | MES-010-C | Nervio radial, tramo 3 | 14 | 28,0 |
| 20 | MES-011-C | Cubo de la mesa | 1 | 66,8 |
| 10 | MES-001-C | Plancha superior de la mesa | 1 | 359,0 |
| 11 | MES-002-C | Anillo superior de pasadores | 1 | 139,7 |
| 21 | MES-012-C | Pasador de empuje | 28 | 261,7 |
| 26 | PIV-004-C | Tapa de inspección | 1 | 2,8 |
| 22 | MES-013-C | Perno ISO 4762 M20×45 con arandela | 28 | 25,9 |
| 32 | MAD-001-C | Tablones de madera dura | 1 | 128,0 |
| 33 | MAD-002-C | Anillo de acero de contención | 1 | 24,5 |
| | | **TOTAL** | | **2.851,2** |

## NOTAS

Orden de montaje e instrucciones de cada paso: CON-005, CON-014 a CON-017 y CON-019 a CON-022.

Accionamiento (patín, uña, cilindro, pasadores), pivote, buje y tapa retenedora explotados en CON-018.

La bancada va soldada a la base (subconjunto BAS).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
**ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA POR GRUPOS DE MONTAJE (ACCIONAMIENTO, PIVOTE Y BUJE EN CON-018)**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 2.851,2 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-004-C | 5 de 57 | C |

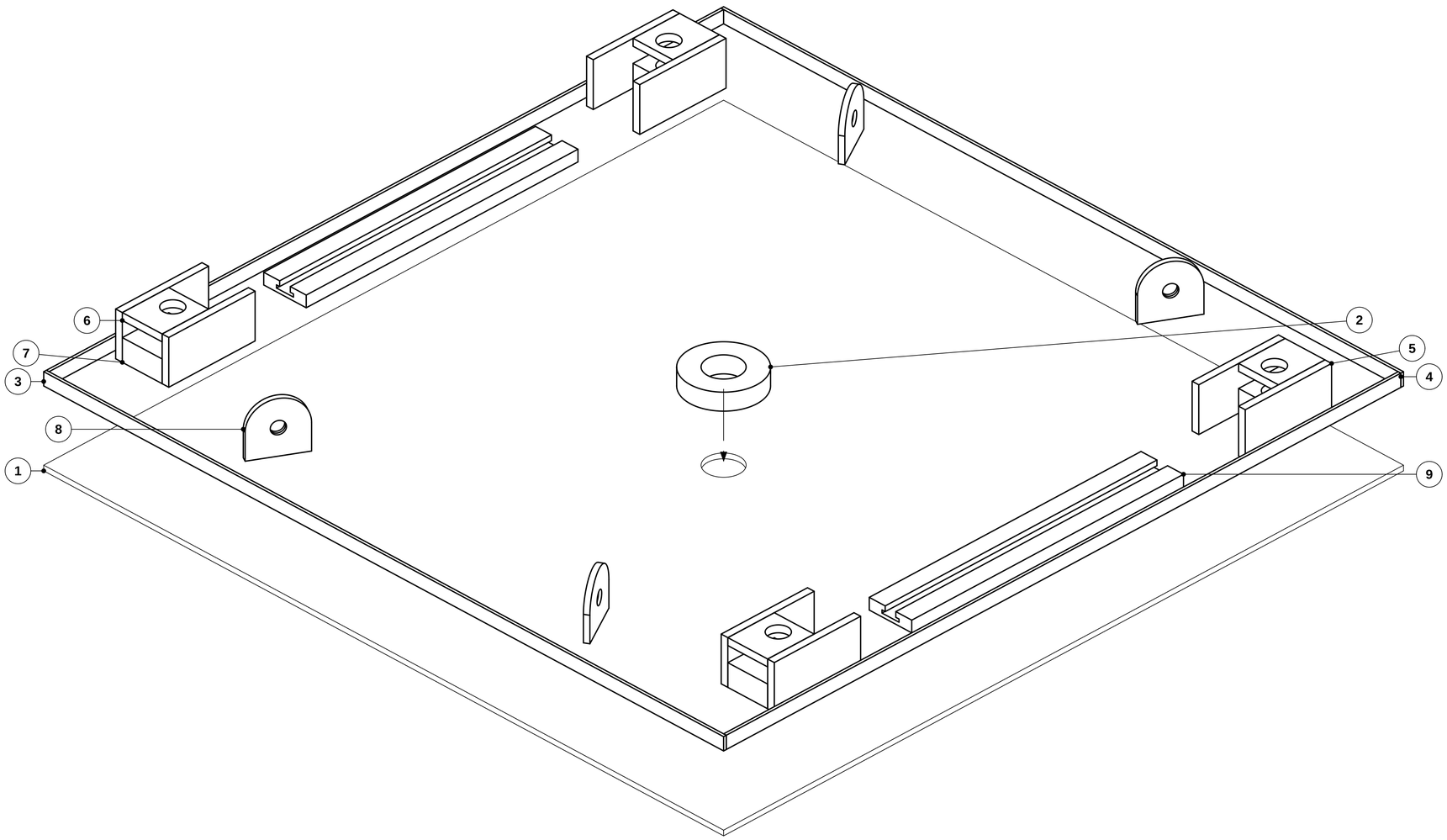
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.




## 1. BASE SOLDADA (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

### PASO 1. BASE SOLDADA

| Pos (cant) | Operación | Ajuste / holgura / par a verificar | Herramienta | Control |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1), 2 (1), 3 (2), 4 (2), 5 (8), 6 (4), 7 (4), 8 (4), 9 (2) | Armar sobre caballetes nivelados: plancha base, collar, marco, ménsulas, orejas de izaje y bancadas; soldar en secuencia simétrica (GEN-007) | Posiciones ±1 (BAS-001); eje de bancadas x = ±1.140 ±0,5 | Plantilla, nivel láser | GEN-003 n.° 13 |
| — | Alivio de tensiones; mandrinar Ø120 H7 (plancha + collar) y ojales Ø70 H9 en línea; planear la zona de apoyo | Planitud 0,20 en Ø2.020; perpendicularidad 0,05 | Mandrinadora, regla | GEN-003 n.° 9 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
**INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 1 DE 9: BASE SOLDADA**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 1.227,8 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-005-C | 6 de 57 | C |

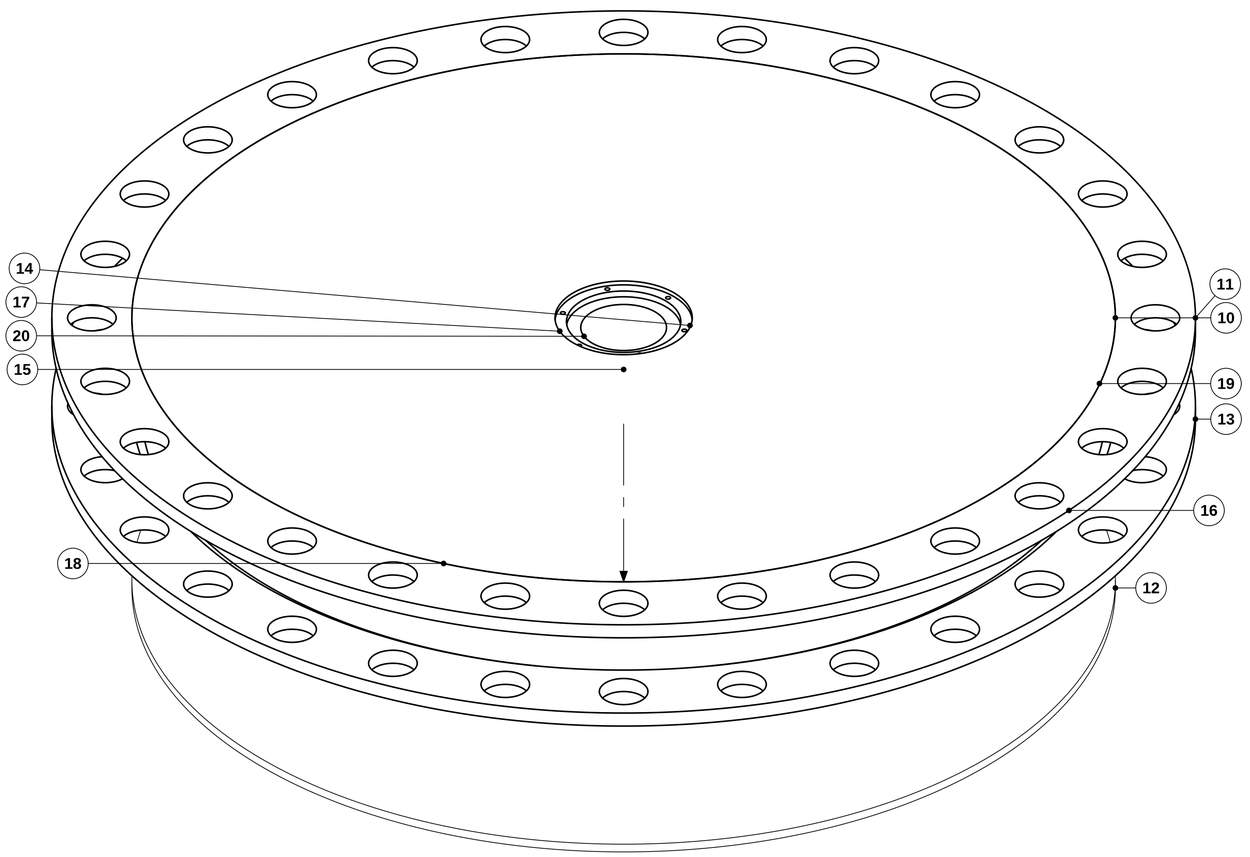
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.




## 2. MESA SOLDADA (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

### PASO 2. MESA SOLDADA

| Pos (cant) | Operación | Ajuste / holgura / par a verificar | Herramienta | Control |
|---|---|---|---|---|
| 10 (1), 11 (1), 12 (1), 13 (1), 14 (1), 15 (1), 16 (1), 17 (14), 18 (14), 19 (14), 20 (1) | Armar sobre la plancha inferior: cubo, almas, nervios y anillos; cerrar con la plancha superior; soldar (GEN-007) | Altura 210 ±0,5; posición angular de nervios ±0,1° | Plantilla angular | GEN-003 n.° 10 |
| — | Alivio; mandrinar 28 × Ø85 H7 en PCD Ø1.860 y el cubo Ø150 H7; planear la cara inferior | PCD ±0,3; paso 12,857° ±0,05°; planitud 0,20 | Mandrinadora, CMM | GEN-003 n.° 10 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
**INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 2 DE 9: MESA SOLDADA**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 1.156,5 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-014-C | 13 de 57 | C |

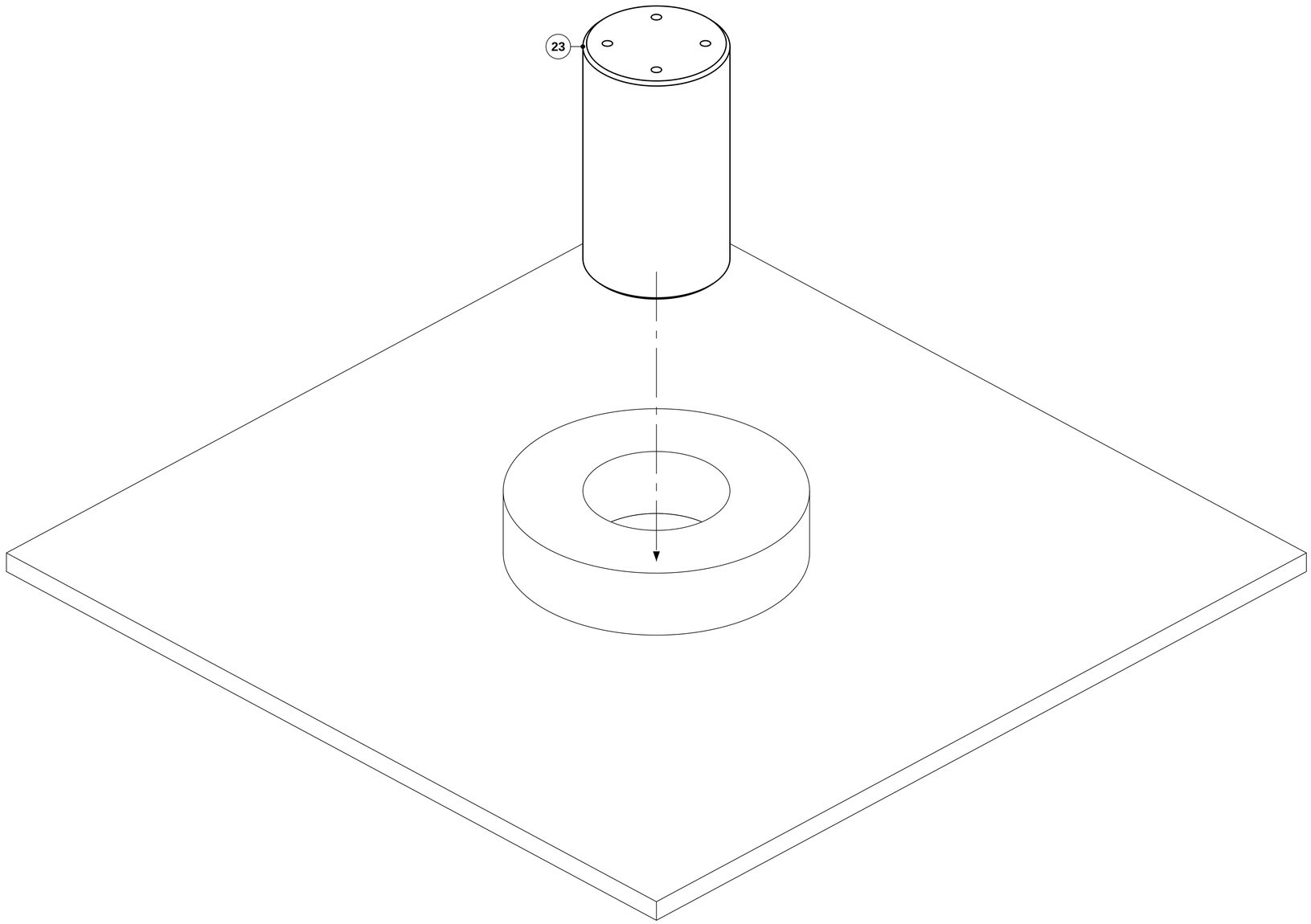
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

**NOTAS**

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.




## 3. PIVOTE EN LA BASE (vista local: plancha base recortada alrededor del collar) (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

### PASO 3. PIVOTE EN LA BASE (vista local: plancha base recortada alrededor del collar)

| Pos (cant) | Operación | Ajuste / holgura / par a verificar | Herramienta | Control |
|---|---|---|---|---|
| 23 (1) | Calar el pivote Ø120 p6 en la plancha base y el collar (H7): con prensa, o enfriando el pivote con hielo seco (≈ −78 °C) | Aprieto 2 a 59 µm (agujero 120,000 / 120,035; eje 120,037 / 120,059) | Prensa hidráulica o hielo seco; guía de centrado | GEN-003 n.° 11 |
| — | Verificar la perpendicularidad del pivote respecto de la cara de apoyo | ≤ 0,05 | Escuadra, comparador | GEN-003 n.° 11 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
**INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 3 DE 9: PIVOTE EN LA BASE**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 36,5 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-015-C | 14 de 57 | C |

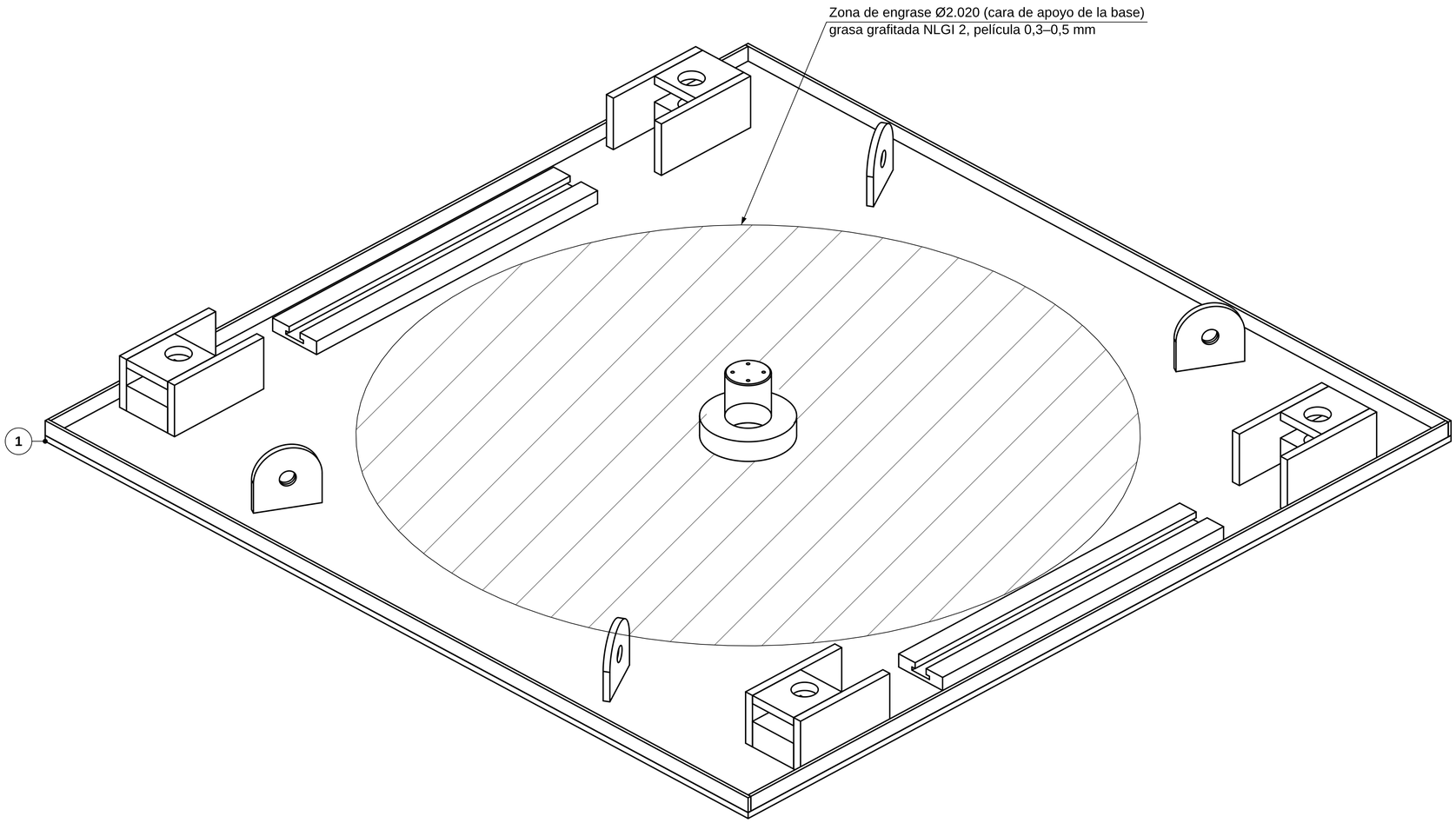
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.




**4. INTERFAZ ACERO–ACERO: ENGRASE DE LAS CARAS**

SIN ESCALA (referencial, no medir)

### PASO 4. INTERFAZ ACERO–ACERO: ENGRASE DE LAS CARAS

| Pos (cant) | Operación | Ajuste / holgura / par a verificar | Herramienta | Control |
|---|---|---|---|---|
| — | Limpiar y engrasar la zona de apoyo Ø2.020 de la base y la cara inferior de la mesa con grasa grafitada NLGI 2 | Película 0,3–0,5 mm por cara; sin partículas | Espátula, paño | GEN-003 n.° 17 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
**INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 4 DE 9: INTERFAZ ACERO–ACERO: ENGRASE DE LAS CARAS**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 1.246,4 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-016-C | 15 de 57 | C |

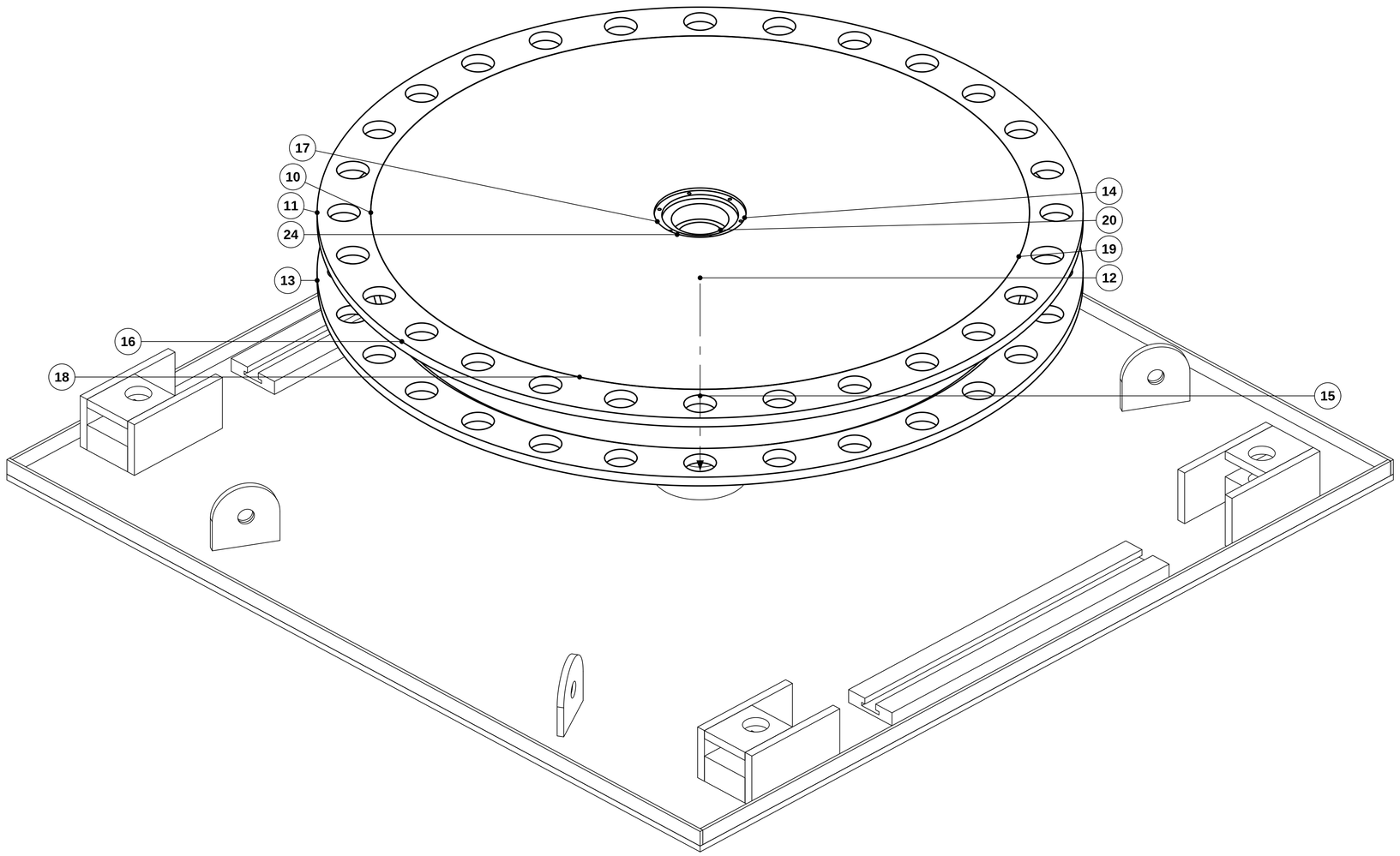
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.




## 5. BUJE Y MESA SOBRE EL PIVOTE (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

### PASO 5. BUJE Y MESA SOBRE EL PIVOTE

| Pos (cant) | Operación | Ajuste / holgura / par a verificar | Herramienta | Control |
|---|---|---|---|---|
| 24 (1) | Prensar el buje en el cubo de la mesa (Ø150 H7/s6) | Aprieto 60 a 125 µm | Prensa | GEN-003 n.° 11 |
| 10 (1), 11 (1), 12 (1), 13 (1), 14 (1), 15 (1), 16 (1), 17 (14), 18 (14), 19 (14), 20 (1) | Izar la mesa con los medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa), girarla y bajarla sobre el pivote | Holgura radial del cubo 3 mm y axial 2 mm (sin contacto); giro libre a mano | Medios del montajista; galgas | GEN-003 n.° 11 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
**INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 5 DE 9: BUJE Y MESA SOBRE EL PIVOTE**

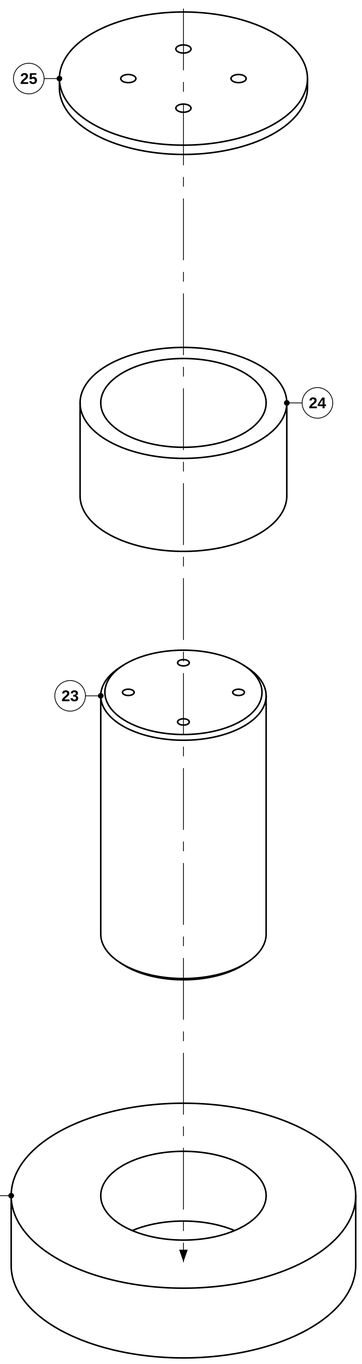
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 2.406,8 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

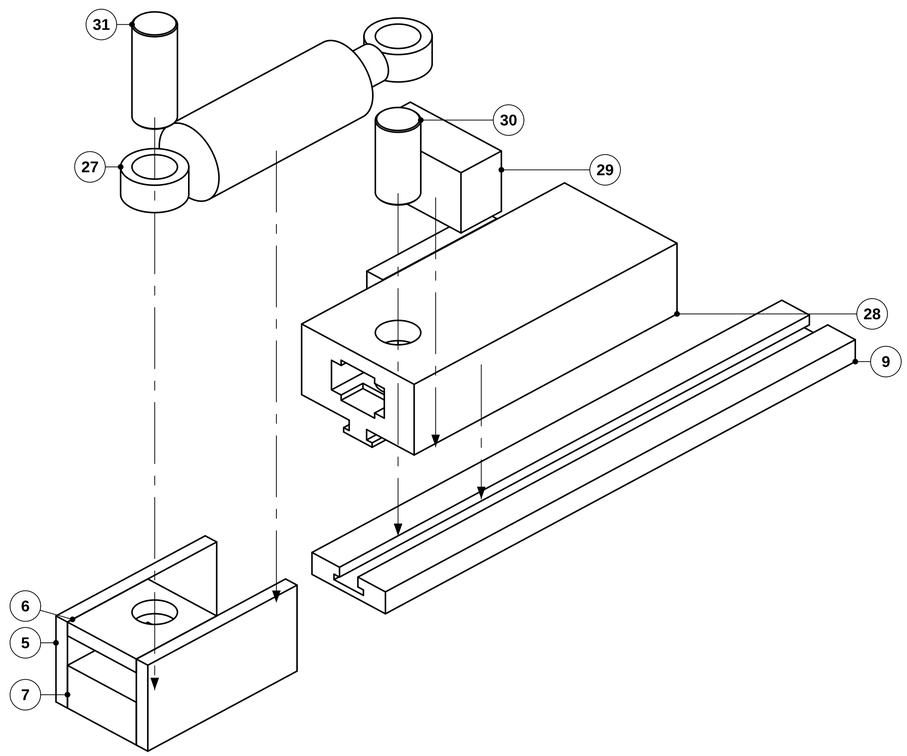
| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-017-C | 16 de 57 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**




**PIVOTE, BUJE Y TAPA RETENEDORA (sobre el collar de la base)**

SIN ESCALA (referencial, no medir)




**ACCIONAMIENTO DEL LADO +x (eje de la guía a x = 1.140 del centro)**

SIN ESCALA (referencial, no medir)

## DESPIECE (completo en CON-002)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BAS-002-C | Collar de asiento del pivote | 1 | 17,8 |
| 23 | PIV-001-C | Pivote | 1 | 18,7 |
| 24 | PIV-002-C | Buje autolubricado | 1 | 3,9 |
| 25 | PIV-003-C | Tapa retenedora | 1 | 1,6 |
| 5 | BAS-005-C | Mejilla de ménsula | 8 | 80,1 |
| 6 | BAS-006-C | Oreja superior de ménsula | 4 | 17,6 |
| 7 | BAS-007-C | Oreja inferior (bloque) de ménsula | 4 | 54,9 |
| 9 | ACC-001-C | Bancada de guía con ranura T | 2 | 81,0 |
| 27 | ACC-002-C | Cilindro hidráulico doble efecto | 2 | 110,0 |
| 28 | ACC-003-C | Patín guiado | 2 | 253,7 |
| 29 | ACC-004-C | Uña de empuje | 2 | 27,2 |
| 30 | ACC-005-C | Pasador del vástago (patín) | 2 | 8,2 |
| 31 | ACC-006-C | Pasador del ojal trasero (ménsula) | 2 | 10,4 |
| | | **TOTAL** | | **684,9** |

## NOTAS

El patín entra en la ranura T de la bancada por su extremo (desplazamiento horizontal); la explosión en z es ilustrativa.

Instrucciones, ajustes y pares: pasos 3 (CON-014), 5 (CON-016), 7 (CON-019) y 8 (CON-020) del instructivo.

Lado −x: simétrico respecto del eje y.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
**ISOMÉTRICAS EXPLOSIONADAS: PIVOTE CON BUJE Y TAPA RETENEDORA; ACCIONAMIENTO (UN LADO)**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 684,9 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN E |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-018-C | 17 de 57 | C |

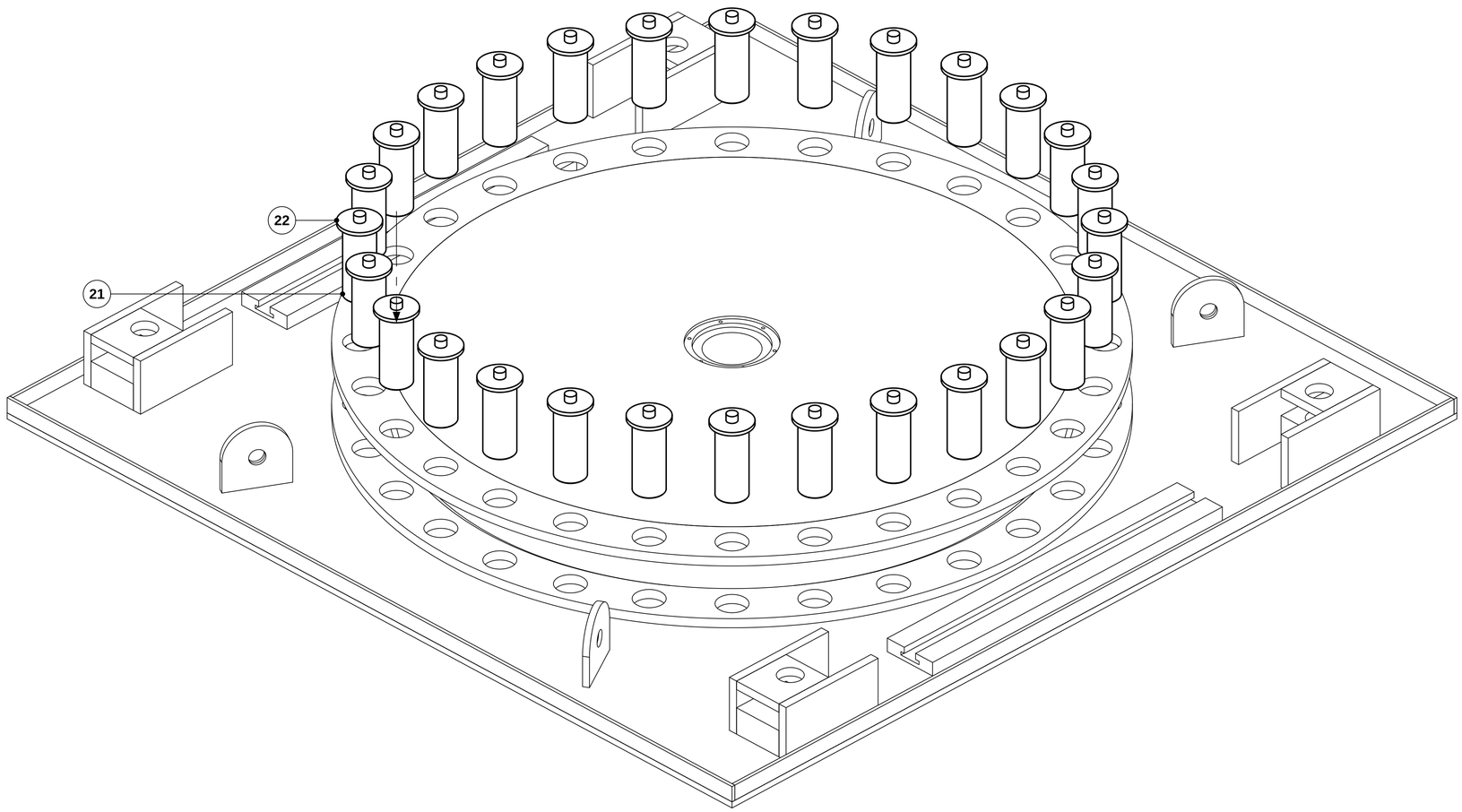
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.




## 6. PASADORES DE EMPUJE Y PERNOS (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

### PASO 6. PASADORES DE EMPUJE Y PERNOS

| Pos (cant) | Operación | Ajuste / holgura / par a verificar | Herramienta | Control |
|---|---|---|---|---|
| 21 (28) | Insertar los 28 pasadores Ø85 m6 en los anillos (H7) con grasa | H7/m6: aprieto máx. 35 µm / juego máx. 22 µm | Martillo de nylon, extractor | GEN-003 n.° 10 |
| 22 (28) | Perno ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 con arandela en cada pasador; marca de pintura de control | Par 645 N·m (propuesta GEN-008) | Torquímetro | GEN-003 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
**INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 6 DE 9: PASADORES DE EMPUJE Y PERNOS**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 2.671,9 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-019-C | 18 de 57 | C |

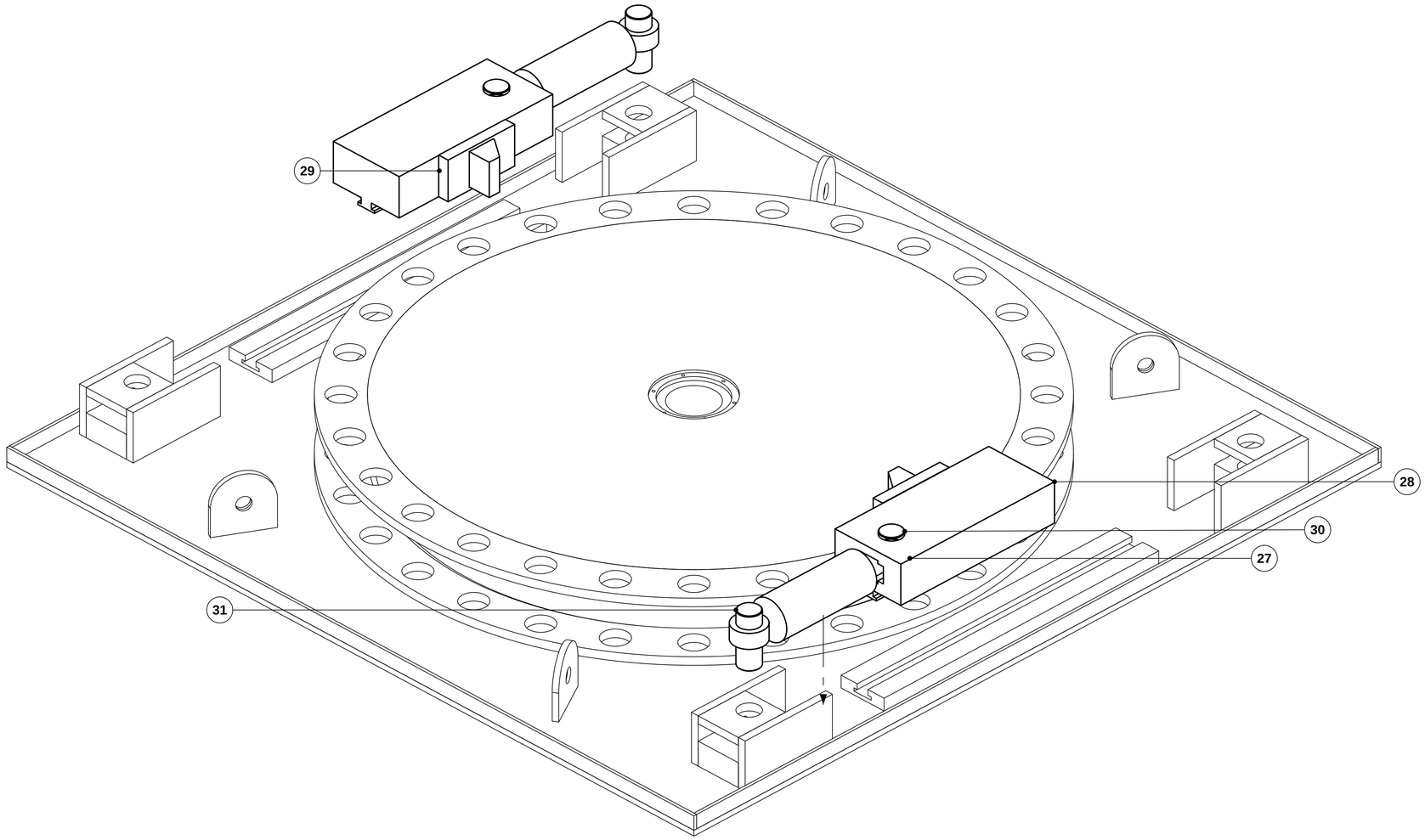
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.




## 7. ACCIONAMIENTO (dos lados) (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

### PASO 7. ACCIONAMIENTO (dos lados)

| Pos (cant) | Operación | Ajuste / holgura / par a verificar | Herramienta | Control |
|---|---|---|---|---|
| 28 (2) | Introducir cada patín por el extremo de la ranura T de su bancada, con grasa grafitada | Juego del cuello 1 mm por lado (galga); deslizamiento libre en toda la carrera | Galgas | GEN-003 n.° 12 |
| 29 (2) | Montar la uña con su resorte de retorno en el alojamiento del patín | Ajuste 88 H9/f8; retorno libre del resorte | Manual | GEN-003 n.° 12 |
| 27 (2), 30 (2), 31 (2) | Montar el cilindro entre la ménsula y el patín; pasadores Ø70 f8 engrasados con su retención; conectar mangueras | H9/f8: juego 30 a 150 µm; eje del cilindro a z = 123 | Aparejo de taller | GEN-003 n.° 15 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
**INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 7 DE 9: ACCIONAMIENTO**

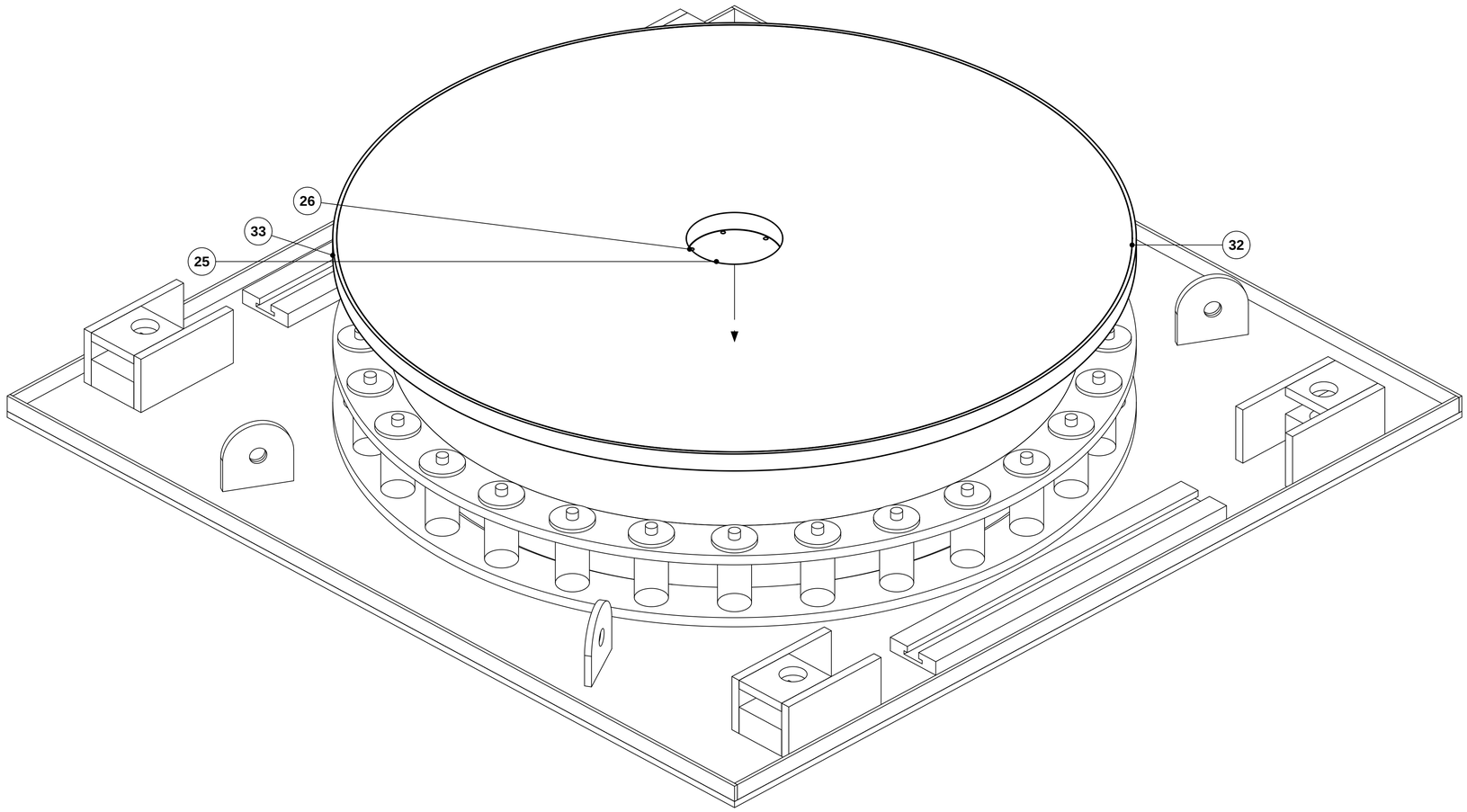
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 2.793,7 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-020-C | 19 de 57 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**




## 8. TAPAS Y CUBIERTA DE MADERA (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

### PASO 8. TAPAS Y CUBIERTA DE MADERA

| Pos (cant) | Operación | Ajuste / holgura / par a verificar | Herramienta | Control |
|---|---|---|---|---|
| 25 (1) | Tapa retenedora sobre el extremo del pivote: 4 tornillos M10×25 ISO 10642 | Par 76 N·m (propuesta GEN-008) | Torquímetro | GEN-003 |
| 26 (1) | Tapa de inspección en el rebaje de la plancha superior: 6 tornillos M10 avellanados | Par 76 N·m | Torquímetro | GEN-003 |
| 32 (1), 33 (1) | Tablones de madera dentro del anillo (bolsillos sobre los pernos); fijación según MAD-001 | Holgura de montaje contra el anillo según MAD-001 | Manual | MAD-001 |

**NOTAS**

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| **C** | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| **B** | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
**INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 8 DE 9: TAPAS Y CUBIERTA DE MADERA**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 2.828,7 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| **TT300C-CON-021-C** | 20 de 57 | **C** |

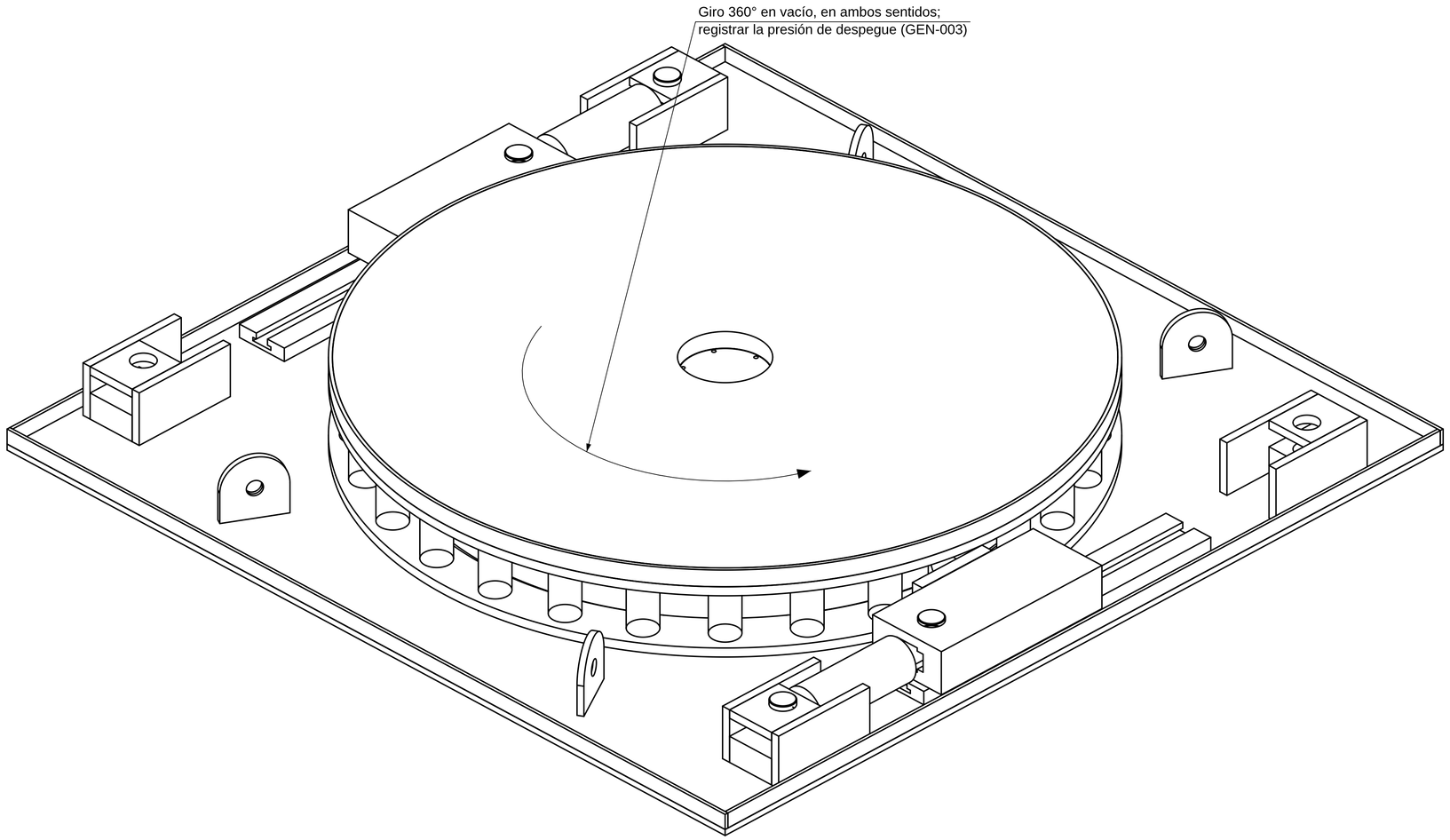
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

**NOTAS**

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.




## 9. PRUEBA EN VACÍO Y RECEPCIÓN

SIN ESCALA (referencial, no medir)

### PASO 9. PRUEBA EN VACÍO Y RECEPCIÓN

| Pos (cant) | Operación | Ajuste / holgura / par a verificar | Herramienta | Control |
|---|---|---|---|---|
| — | Giro 360° en vacío y luego con carga; registrar la presión de despegue | Sin agarrotamiento ni ruido; presión ≤ la esperada | Manómetro | GEN-003 n.° 17 |
| — | Prueba hidráulica de cilindros y circuito | Sin fugas | Bomba de prueba | GEN-003 n.° 15 |
| — | Control final de pares y marcas de pintura; nivelación sobre la losa con cuñas metálicas si hace falta | Marcas intactas; nivel ≤ 1 mm/m | Torquímetro, nivel | GEN-003 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
**INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 9 DE 9: PRUEBA EN VACIO Y RECEPCION**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 3.238,2 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-022-C | 21 de 57 | C |